(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 116225057 A
(43)申请公布日 2023.06.06

(21)申请号 202310155384.3

(22)申请日 2023.02.22

(71)申请人 江苏地平线未来交通科技有限公司
地址 210000 江苏省南京市江北新区盘城科创中心二期102-13室

(72)发明人 万伟民

(74)专利代理机构 池州秉恒知识产权代理事务所(普通合伙) 34260
专利代理师 孙利华

(51)Int.Cl.
G05D 1/10(2006.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种针对低空飞行器的自主导航路径规划方法

(57)摘要

本发明涉及飞行路径规划领域，且公开了一种针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其包括以下步骤：步骤一、设S是包含障碍物的规划空间，将S递归的划分为不等大的子空间，直到S空间中的所有子空间都为障碍物空间或者自由空间；步骤二、对S中的自由空间按照邻域关系进行距离转化；步骤三、完成距离转化后，从起始空间搜索邻域，建立路径空间，为达到较好的安全性；步骤四，将规划空间拓展到正方体区域内，再递归的进行划分。本发明改进的快速距离转化法建立在距离转化法的基础上，使用距离和安全参量对算法进行约束，具有传统方法快速、高效的优点，又能有效地生产较优路径，在实际的应用中，通过灵活选用约束参数协调距离和安全参量，能够解决复杂环境中的全局路径规划问题。

CN 116225057 A

1.一种针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

步骤一、设S是包含障碍物的规划空间，将S递归的划分为不等大的子空间，直到S空间中的所有子空间都为障碍物空间或者自由空间；

步骤二、对S中的自由空间按照邻域关系进行距离转化，将目标空间的距离权值记为0，目标空间的邻接空间权值记为1，权值1空间的邻接空间权值记为2，依次类推，直到起始空间；

步骤三、完成距离转化后，从起始空间搜索邻域，建立路径空间，为达到较好的安全性，邻域搜索按以下优先级原则进行：首先，优先选择距离权值小的邻域；其次，距离权值相同，优先选择面积较小的邻域；最后，距离权值、面积均相同，随机选取；

步骤四，将规划空间拓展到正方体区域内，再递归的进行划分，并对每个子空间进行八进制编码，使用八叉树表示空间划分、最近公共祖先法进行空间编码，得到从起始点到达目标点的最优空间路径序列。

2.根据权利要求1所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：子空间的八进制编码具体如下：设空间S为规划空间，其中包含障碍物，将S等分为八个子空间S1-S8，对这八个子空间再递归的进行划分，直到满足条件。

3.根据权利要求2所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：满足条件是空间Si不包含任何障碍物，记为自由空间，或者空间Si全为障碍物，记为障碍空间；或者是空间Si达到FROPI所能通过的最小空间，若Si中包含障碍物，记为障碍空间，否则，记为自由空间。

4.根据权利要求3所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：子空间的编码体系如下：前F(1,2,3,4)；后B(5,6,7,8)；左L(1,3,5,7)；右R(2,4,6,8)；上U(1,2,5,6)；下D(3,4,7,8)，其中子空间5为障碍空间，子空间4即包含障碍物也包含自由空间。

5.根据权利要求1所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：对三维平面中的每一个子空间，分别有六个面邻接，八个边邻接和八个点邻接的邻接空间，每一个子空间由特定的八进制编码表示，其中最后一位编码的数值可以确定子空间在父空间中的位置0，其对应的关系对应为：(1,FLU)，(2,FRU)，(3,FLD)，(4,FRD)，(5,BLU)，(6,BRU)，(7,BLD)，(8,BRD)，即子空间48末尾编码为8。

6.根据权利要求1所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：确定最近公共祖先节点后，按照反射的思想从最近公共祖先节点开始沿八叉树向下移动，移动的路径由上升路径的反向序列和函数REFLECT(I,0)共同确定，则下降过程结束后所指的节点即为节点P的I方向邻域节点。

7.根据权利要求6所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：在下降过程中：一，下降过程中的节点为自由节点，则该节点与P节点互为邻域节点，下降过程结束；二，下降过程中的节点为障碍节点，则P在此方向上没有自由节点邻域，下降过程结束；三，下降结束后的节点仍然存在子节点，算法留待其低层次的邻域节点查找时处理，下降过程结束；四，下降过程中在八叉树中寻找不到节点，则在该方向上没有邻域节点。

8.根据权利要求1所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：从目标节点开始，对节点分别通过距离属性和安全属性计算器邻域的距离参量和安全参量，其

中$D_t=\min\begin{cases}D_t\\D_j+(S_t+S_j)\end{cases}$，$Q_j=\min\begin{cases}Q_t\\Q_j+q_t\end{cases}$，其中，D表示距离参量，Q表示安全参量，S表示距离属性，q表示安全属性，节点i是节点j的邻域节点，并且j不是起始节点，在完成距离和安全转化后，如果起始点的距离参量和安全参量不为无穷大，则算法保证从起始点到目标点至少存在一条连通路径空间序列。

9.根据权利要求8所述的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，其特征在于：当算法存在连通路径序列时，可以从起始节点开始，按照以下的搜索算法，搜索一条到达目标节点的空间序列：设起始节点编号为s，目标节点标号为g，令i＝s，并设定一个∂值，满足$0\leqslant\partial\leqslant1$；如果i＝＝g，则已找到一条最优路径，算法结束，否则继续下一步；i的所有邻节点的集合为Neighbor（i），按如下规则选择节点p，并配置从i指向p的指针$\begin{cases}p\in Neighbor(i)\\K_P\geq K_j,\ \forall j\in Neighbor(i)\end{cases}$，其中K为搜索参量$K=\partial D_x+(1-\partial)Q_x$，令i＝p，继续第二步，算法结束后，即可从起始节点开始按照指针顺序找到到达目标节点的最优路径空间序列，再连接路径空间的中心点即可得到FROPI运动的原始路径，算法中，∂为控制距离参量和安全参量在搜索策略中所占比重的权值，当$\partial=1$的时候，算法搜索到一条最短路径空间，当$\partial=0$的时候，算法搜索到一条最安全的路径空间，通过固定不同的∂值，可以确定在此约束下的最优路径空间。

一种针对低空飞行器的自主导航路径规划方法

[0001] 技术邻域

[0002] 本发明属于飞行路径规划领域，具体为一种针对低空飞行器的自主导航路径规划方法。

背景技术

[0003] 在路径规划方法中，现在常用的是距离转化法。其是把空间分割成许多等大的子空间，并将子空间分为障碍物子空间和自由子空间，算法首先从目标点所在的子空间开始，按照空间的拓扑关系，给自由子空间赋予一定的距离转化值，以代替子空间之间的实际距离，然后从起始点开始按照距离权值递减的策略进行搜索，以得到最短的子路径空间序列，再用直线连接子路径空间序列的中点得到无碰撞路径。

[0004] 距离转化法的优点在于能够支撑多机器人的协调规划，计算任意两个子空间的最短路径和有效规划结果收敛到局部最小值，但是距离转化法的计算量较大，并且会随着规划空间的增大或者划分的子空间缩小而大幅增加。

发明内容

[0005] 要解决的技术问题：距离转化法的计算量较大，并且会随着规划空间的增大或者划分的子空间缩小而大幅增加。

[0006] 技术方案：本发明提供了一种针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，方法包括以下步骤：步骤一、设S是包含障碍物的规划空间，将S递归的划分为不等大的子空间，直到S空间中的所有子空间都为障碍物空间或者自由空间；步骤二、对S中的自由空间按照邻域关系进行距离转化，将目标空间的距离权值记为0，目标空间的邻接空间权值记为1，权值1空间的邻接空间权值记为2，依次类推，直到起始空间；步骤三、完成距离转化后，从起始空间搜索邻域，建立路径空间，为达到较好的安全性，邻域搜索按以下优先级原则进行：首先，优先选择距离权值小的邻域；其次，距离权值相同，优先选择面积较小的邻域；最后，距离权值、面积均相同，随机选取；步骤四，将规划空间拓展到正方体区域内，再递归的进行划分，并对每个子空间进行八进制编码，使用八叉树表示空间划分、最近公共祖先法进行空间编码，得到从起始点到达目标点的最优空间路径序列。

[0007] 进一步地，子空间的八进制编码具体如下：设空间S为规划空间，其中包含障碍物，将S等分为八个子空间S1-S8，对这八个子空间再递归的进行划分，直到满足条件。

[0008] 进一步地，满足条件是空间Si不包含任何障碍物，记为自由空间，或者空间Si全为障碍物，记为障碍空间；或者是空间Si达到FROPI所能通过的最小空间，若Si中包含障碍物，记为障碍空间，否则，记为自由空间。

[0009] 进一步地，子空间的编码体系如下：前F(1,2,3,4)；后B(5,6,7,8)；左L(1,3,5,7)；右R(2,4,6,8)；上U(1,2,5,6)；下D(3,4,7,8)，其中子空间5为障碍空间，子空间4即包含障碍物也包含自由空间。

[0010] 进一步地，对三维平面中的每一个子空间，分别有六个面邻接，八个边邻接和八个

点邻接的邻接空间，每一个子空间由特定的八进制编码表示，其中最后一位编码的数值可以确定子空间在父空间中的位置0，其对应的关系对应为：(1,FLU)，(2,FRU)，(3,FLD)，(4,FRD)，(5,BLU)，(6,BRU)，(7,BLD)，(8,BRD)，即子空间48末尾编码为8。

[0011] 进一步地，确定最近公共祖先节点后，按照反射的思想从最近公共祖先节点开始沿八叉树向下移动，移动的路径由上升路径的反向序列和函数REFLECT(I,0)共同确定，则下降过程结束后所指的节点即为节点P的I方向邻域节点。

[0012] 进一步地，在下降过程中：一，下降过程中的节点为自由节点，则该节点与P节点互为邻域节点，下降过程结束；二，下降过程中的节点为障碍节点，则P在此方向上没有自由节点邻域，下降过程结束；三，下降结束后的节点仍然存在子节点，算法留待其低层次的邻域节点查找时处理，下降过程结束；四，下降过程中在八叉树中寻找不到节点，则在该方向上没有邻域节点。

[0013] 进一步地，从目标节点开始，对节点分别通过距离属性和安全属性计算器邻域的距离参量和安全参量，其中$D_t=\min\begin{cases}D_t\\D_j+(S_t+S_j)\end{cases}$，$Q_j=\min\begin{cases}Q_t\\Q_j+q_t\end{cases}$，其中，D表示距离参量，Q表示安全参量，S表示距离属性，q表示安全属性，节点i是节点j的邻域节点，并且j不是起始节点，在完成距离和安全转化后，如果起始点的距离参量和安全参量不为无穷大，则算法保证从起始点到目标点至少存在一条连通路径空间序列。

[0014] 进一步地，当算法存在连通路径序列时，可以从起始节点开始，按照以下的搜索算法，搜索一条到达目标节点的空间序列：设起始节点编号为s，目标节点标号为g，令i＝s，并设定一个∂值，满足$0\leqslant\partial\leqslant1$；如果i＝＝g，则已找到一条最优路径，算法结束，否则继续下一步；i的所有邻节点的集合为Neighbor(i)，按如下规则选择节点p，并配置从i指向p的指针$\begin{cases}p\in Neighbor(i)\\K_P\geq K_j,\ \ \forall j\in Neighbor(i)\end{cases}$，其中K为搜索参量$K=\partial D_x+(1-\partial)Q_x$，令i＝p，继续第二步，算法结束后，即可从起始节点开始按照指针顺序找到到达目标节点的最优路径空间序列，再连接路径空间的中心点即可得到FROPI运动的原始路径，算法中，∂为控制距离参量和安全参量在搜索策略中所占比重的权值，当$\partial=1$的时候，算法搜索到一条最短路径空间，当$\partial=0$的时候，算法搜索到一条最安全的路径空间，通过固定不同的∂值，可以确定在此约束下的最优路径空间。

[0015] 技术效果：

[0016] 本发明改进的快速距离转化法建立在距离转化法的基础上，使用距离和安全参量对算法进行约束，具有传统方法快速、高效的优点，又能有效地生产较优路径，在实际的应用中，通过灵活选用约束参数协调距离和安全参量，能够解决复杂环境中的全局路径规划问题。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本发明的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本发明的实施例一起用于解释本发明，并不构成对本发明的限制。在附图中：

[0018] 图1为本发明的祖先节点判断表ADJ(I,0)示意图；

[0019] 图2为本发明的下降方向选择REFLECT(I,0)选择示意图。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本发明中的实施例，本邻域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 本具体实施方式提供的针对低空飞行器的自主导航路径规划方法，如图1和图2所示，方法包括以下步骤：

[0022] 步骤一、设S是包含障碍物的规划空间，将S递归的划分为不等大的子空间，直到S空间中的所有子空间都为障碍物空间或者自由空间；

[0023] 步骤二、对S中的自由空间按照邻域关系进行距离转化，将目标空间的距离权值记为0，目标空间的邻接空间权值记为1，权值1空间的邻接空间权值记为2，依次类推，直到起始空间；

[0024] 步骤三、完成距离转化后，从起始空间搜索邻域，建立路径空间，为达到较好的安全性，邻域搜索按以下优先级原则进行：首先，优先选择距离权值小的邻域；其次，距离权值相同，优先选择面积较小的邻域；最后，距离权值、面积均相同，随机选取；

[0025] 步骤四，将规划空间拓展到正方体区域内，再递归的进行划分，并对每个子空间进行八进制编码，使用八叉树表示空间划分、最近公共祖先法进行空间编码，得到从起始点到达目标点的最优空间路径序列，子空间的八进制编码具体如下：设空间S为规划空间，其中包含障碍物，将S等分为八个子空间S1-S8，对这八个子空间再递归的进行划分，直到满足条件，满足条件是空间Si不包含任何障碍物，记为自由空间，或者空间Si全为障碍物，记为障碍空间；或者是空间Si达到FROPI所能通过的最小空间，若Si中包含障碍物，记为障碍空间，否则，记为自由空间，子空间的编码体系如下：前F(1,2,3,4)；后B(5,6,7,8)；左L(1,3,5,7)；右R(2,4,6,8)；上U(1,2,5,6)；下D(3,4,7,8)，其中子空间5为障碍空间，子空间4即包含障碍物也包含自由空间。

[0026] 在上述过程中，对三维平面中的每一个子空间，分别有六个面邻接，八个边邻接和八个点邻接的邻接空间，每一个子空间由特定的八进制编码表示，其中最后一位编码的数值可以确定子空间在父空间中的位置0，其对应的关系对应为：(1,FLU)，(2,FRU)，(3,FLD)，(4,FRD)，(5,BLU)，(6,BRU)，(7,BLD)，(8,BRD)，即子空间48末尾编码为8，确定最近公共祖先节点后，按照反射的思想从最近公共祖先节点开始沿八叉树向下移动，移动的路径由上升路径的反向序列和函数REFLECT(I,0)共同确定，则下降过程结束后所指的节点即为节点P的I方向邻域节点，在下降过程中：一，下降过程中的节点为自由节点，则该节点与P节点互为邻域节点，下降过程结束；二，下降过程中的节点为障碍节点，则P在此方向上没有自由节点邻域，下降过程结束；三，下降结束后的节点仍然存在子节点，算法留待其低层次的邻域节点查找时处理，下降过程结束；四，下降过程中在八叉树中寻找不到节点，则在该方向上没有邻域节点，从目标节点开始，对节点分别通过距离属性和安全属性计算器邻域的距离

参量和安全参量，其中$D_t=\min\begin{cases}D_t\\D_j+(S_t+S_j)\end{cases}$，$Q_j=\min\begin{cases}Q_t\\Q_j+q_t\end{cases}$，其中，D表示距离参量，Q表示安全参量，S表示距离属性，q表示安全属性，节点i是节点j的邻域节点，并且j不是起始节点，在完成距离和安全转化后，如果起始点的距离参量和安全参量不为无穷大，则算法保证从起始点到目标点至少存在一条连通路径空间序列，当算法存在连通路径序列时，可以从起始节点开始，按照以下的搜索算法，搜索一条到达目标节点的空间序列：设起始节点编号为s，目标节点标号为g，令i＝s，并设定一个∂值，满足$0\leqslant\partial\leqslant1$；如果i＝＝g，则已找到一条最优路径，算法结束，否则继续下一步；i的所有邻节点的集合为Neighbor(i)，按如下规则选择节点p，并配置从i指向p的指针$\begin{cases}p\in Neighbor(i)\\K_P\geq K_j,\ \ \forall j\in Neighbor(i)\end{cases}$，其中K为搜索参量$K=\partial D_x+(1-\partial)Q_x$，令i＝p，继续第二步，算法结束后，即可从起始节点开始按照指针顺序找到到达目标节点的最优路径空间序列，再连接路径空间的中心点即可得到FROPI运动的原始路径，算法中，∂为控制距离参量和安全参量在搜索策略中所占比重的权值，当$\partial=1$的时候，算法搜索到一条最短路径空间，当$\partial=0$的时候，算法搜索到一条最安全的路径空间，通过固定不同的∂值，可以确定在此约束下的最优路径空间。

[0027] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0028] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本邻域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

	FLU	FRU	FLD	FRD	BLU	BRU	BLD	BRD
F	T	T	T	T	F	F	F	F
B	F	F	F	F	T	T	T	T
L	T	F	T	F	T	F	T	F
R	F	T	F	T	F	T	F	T
U	T	T	F	F	T	T	F	F
D	F	F	T	T	F	F	T	T

图1

	FLU	FRU	FLD	FRD	BLU	BRU	BLD	BRD
F	BLU	BRU	BLD	BRD	FLU	FRU	FLD	FRD
B	BLU	BRU	BLD	BRD	FLU	FRU	FLD	FRD
L	FRU	FLU	FRD	FLD	BRU	BLU	BRD	BLD
R	FRU	FLU	FRD	FLD	BRU	BLU	BRD	BLD
U	FLD	FRD	FLU	FRU	BLD	BRD	BLU	BRU
D	FLD	FRD	FLU	FRU	BLD	BRD	BLU	BRU

图2